

Math

يعني إيه Math في JavaScript؟

هو **Built-in Object** فيه دوال جاهزة للحسابات الرياضية

-> *Math Methods*

Method	What it does (English)
<code>Math.round(x)</code>	Rounds x to the nearest integer
<code>Math.floor(x)</code>	Rounds x down to the nearest integer
<code>Math.ceil(x)</code>	Rounds x up to the nearest integer
<code>Math.trunc(x)</code>	Removes the decimal part of x
<code>Math.abs(x)</code>	Returns the absolute (positive) value of x
<code>Math.pow(x, y)</code>	Returns x raised to the power of y
<code>Math.sqrt(x)</code>	Returns the square root of x
<code>Math.max(...values)</code>	Returns the largest value
<code>Math.min(...values)</code>	Returns the smallest value
<code>Math.random()</code>	Returns a random number between 0 (inclusive) and 1 (exclusive)

```
console.log(Math.abs(-5)); //5
console.log(Math.sqrt(4)); //2
console.log(Math.pow(2,2)); //4 console.log(2**2);
console.log(Math.round(4.6)); //5
console.log(Math.ceil(4.2)); //5
console.log(Math.trunc(3.4)); //3
console.log(Math.floor(4.1)); //4
console.log(Math.min(1,5,6,3,8,9,-2)); //-2
//with array
let r=[4,3.5,1,7];
console.log(Math.min(...r)); //1
console.log(Math.max(1,6,8,9,3,100)); //100

//Random
Math.random(); // 0.0 → 0.999...
Math.floor(Math.random() * 10); //0 → 9
Math.floor(Math.random() * 10) + 1; //1 → 10
```

```
Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min; //min → max
```

```
Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
```

الهدف منه؟

يطلع رقم عشوائي صحيح (integer) بين min و max وشامل الاثنين

- `max - min + 1`

ده عدد الأرقام اللي احنا عايزين نختار منهم

```
min = 5  
max = 10  
max - min + 1 = 6
```

Loop

يعني إيه Loop؟

تكرار تنفيذ كود أكثر من مره بدل ما نكتبه كل مره بإيدنا

```
// ✗ غلط  
console.log(1);  
console.log(2);  
console.log(3);  
console.log(4);  
console.log(5);  
console.log(6);  
console.log(7);  
  
// الصح  
for (initialization; condition; increment) {  
  // code  
}
```

-> `for` Loop

```
for (initialization; condition; increment) {  
  // code  
}
```

```

for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log(i);
}

// for مع Array
let names = ["Ali", "Mona", "Sara"];
for (let i = 0; i < names.length; i++) {
  console.log(names[i]);
}

```

-> `while` Loop

```

while (condition) {
  // code
}

let i = 0;

while (i < 3) {
  console.log(i);
  i++;
}

//another example
let password = "";
while (password !== "1234") {
  password = prompt("Enter password");
}

```

Note:

`for` → لو عارف هتلف كام مرة

`while` → لو مش عارف

```

//for initialization من غير
let i = 0;
for (; i < 5; i++) {
  console.log(i);
}

//for increment من غير
for (let i = 0; i < 5;) {

```

```

    console.log(i);
    i++;
}

// for condition من غير (خطر)
for (let i = 0; ; i++) {
    if (i === 5) break; // لا تدخل في infinite loop
    console.log(i);
}

//for == while(true) لا نهائي Loop -> من غير أي حاجة
for (;;) {
    console.log("Hello");
}

```

-> *Difference between continue and break*

- **break** : بتوقف اللوب فوراً وتخرجنا برا اللوب
- **continue** : (skip one iteration) بتعدي لفه واحده وبعدين تكمل باقي اللوب عادي

```

//break
let nums = [1, 3, 7, 9, 10];
for (let i = 0; i < nums.length; i++) {
    if (nums[i] === 7) {
        break;
    }
    console.log(nums[i]);
}

//continue
for (let i = 0; i < 5; i++) {
    if (i === 2) {
        continue;
    }
    console.log(i);
}

```

-> *do...while Loop*

بتنفذ الكود مرة واحدة على الأقل وبعدين تشوف الشرط (User input)

- **while** / **for** → يفحص الشرط الأول
- **do...while** → ينفذ الأول وبعدين يفحص

```
do {
  // code
} while (condition); // لازم هنا (;)

let i = 0;
do {
  console.log(i);
  i++;
} while (i < 3); //0 1 2
```

ليه لازم نخط ; ؟

- جزء من نفس الجملة `while(condition)`
- فلابزم ; في الآخر عشان تقول: "كده خلصت statement"
- اما مع while , for الجملة خلصت بقفل { }

JS Strings

- الاسترينج هو عبارته عن text عادي زي ال خدناه قبل كذا محطوط ف double quotation
- او single
- يعني هو عبارته عن array of characters

```
let name = "Ali";
let city = 'Cairo';
// مفيش فرق بينهم الاثنين صح

name.length;
name[0];
name[1];
```

important Note : Strings are Immutable

- يعني الاسترينج من النوع primitive يعني immutable يعني مينفعش نعدل عليها (علي اي جزء منها)
- لان ف ال Number وال string انا ينفع اعمل reassign للقيم بتاعتهم كامله مش جزء منها لان لو جزء زي الاسترينج ف مينفعش

```
let str = "Hello";
str[0] = "h";
```

```
//str="tahany";  
console.log(str); // "Hello"
```

-> JS String Templates (Template Literals)

يعني بدل م استخدم ال + في عمليه ال concatenation ممكن استخدم

```
//using +  
let name = "Ali";  
let age = 20  
let msg = "My name is " + name + " and I am " + age;  
  
//using ``  
let name = "Ali";  
let age = 20;  
let msg = `My name is ${name} and I am ${age}`;  
//ال بتدعم multiline  
let text = `Hello  
World  
JS`;
```

-> JS String Methods

Method	What it does (English)
length	Returns the number of characters in the string
toUpperCase()	Converts the string to uppercase
toLowerCase()	Converts the string to lowercase
trim()	Removes whitespace from the start and end of the string
trimStart()	Removes whitespace from the beginning of the string
trimEnd()	Removes whitespace from the end of the string
charAt(index)	Returns the character at a specified index
substring(start, end)	Extracts part of a string between two indexes
slice(start, end)	Extracts part of a string (supports negative indexes)
replace(old, new)	Replaces the first match with a new value
replaceAll(old, new)	Replaces all matches with a new value
repeat(count)	Returns a string repeated a number of times
split(separator)	Splits a string into an array

```

let text = "  JavaScript is Awesome  ";
text.length;
text.toUpperCase();
text.toLowerCase();
text.trim();
text.trimStart();
text.trimEnd();
text.charAt(2);

//النهاية مش معنا
text.substring(2, 12); // "JavaScript"

// ♦ slice(start, end)
text.slice(2, 12); // "JavaScript"
text.slice(-9); // "Awesome  "

text.replace("Awesome", "Great"); // "  JavaScript is Great  "

let msg = "hi hi hi";
msg.replaceAll("hi", "hello"); // "hello hello hello"

"Hi ".repeat(3); // "Hi Hi Hi "

// ♦ split(separator)
let words = text.trim().split(" "); // ["JavaScript", "is", "Awesome"]

```

-> JS String Search Methods

Method	What it does (English)
<code>includes(value)</code>	Checks if the string contains a value
<code>indexOf(value)</code>	Returns the index of the first occurrence
<code>lastIndexOf(value)</code>	Returns the index of the last occurrence
<code>startsWith(value)</code>	Checks if the string starts with a value
<code>endsWith(value)</code>	Checks if the string ends with a value

Note -> لا تغيّر النص الأصلي String methods

لو عاوزين نعدل علي اي استرينج عندنا طريقتين بما انها immutable

الطريقة الأولى: نحول لـ Array ونعدّل ✓

Step 1: String → Array

```
let str = "Hello";  
let arr = str.split(""); // ["H", "e", "l", "l", "o"]
```

Step 2: تعديل

```
`arr[0] = "h";
```

Step 3: Array → String

```
let newStr = arr.join(""); console.log(newStr); // "hello"
```

✓ استخدمنا Array لأنها **mutable**

الطريقة الثانية: نعمل String جديدة ✓

باستخدام **slice**

```
let str = "Hello"; let newStr = "h" + str.slice(1); console.log(newStr); //  
"hello"
```

باستخدام **replace**

```
let str = "Hello"; let newStr = str.replace("H", "h");
```

🔥 **replace** جديدة String بترجع